CampusHub API 规范文档

> 版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-17

一、通用约定

1.1 基础信息

项目	说明
协议	HTTPS（生产）/ HTTP（本地开发）
域名	生产：`https://campushub.example.com`；本地：`http://localhost:8080`
内容类型	`application/json; charset=utf-8`
字符编码	UTF-8

1.2 统一响应格式

所有接口返回以下 JSON 结构：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": { }
}
```

字段	类型	说明
code	Integer	业务状态码（见错误码表）
message	String	提示信息
data	Object / null	实际返回数据，错误时为 null

1.3 认证方式

需鉴权的接口在 HTTP Header 中携带：

```
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

Token 通过登录接口获取，过期后需重新登录。

1.4 分页格式

请求参数：

参数	类型	默认值	说明
page	Integer	0	页码（从 0 开始）
size	Integer	20	每页条数

响应格式：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "content": [],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 100,
    "totalPages": 5
  }
}
```

1.5 时间格式

所有时间字段使用 ISO 8601 格式：`2026-05-17T14:30:00Z`

1.6 命名规范

- URL 路径：小写、复数名词、短横线分隔（`/api/demands`）
- 请求体字段：camelCase（`publisherId`, `createdAt`）
- 响应体字段：camelCase

二、错误码定义

2.1 错误码分段规则

范围	类别	说明
20000	成功	操作成功
40000-40099	参数错误	请求参数缺失、格式不合法
40100-40199	认证错误	未登录、Token 过期/无效
40300-40399	授权错误	权限不足、信用分不足
40400-40499	资源不存在	用户/需求/订单等不存在
40900-40999	业务冲突	状态不允许操作、重复操作
50000-50099	服务端错误	服务器内部异常

2.2 具体错误码

错误码	说明
20000	操作成功
40001	参数缺失或格式错误
40002	参数值不在允许范围内
40100	未提供认证 Token
40101	Token 已过期
40102	Token 无效
40300	权限不足
40301	信用分不足（< 60），无法接单
40302	未完成实名认证
40303	账号已被封禁
40400	资源不存在
40401	用户不存在
40402	需求不存在
40403	订单不存在
40900	业务状态不允许此操作
40901	需求已被他人接单
40902	订单已取消，不可操作
40903	已提交过评价，不可重复评价
40904	用户名已存在
40905	学号已被注册
50000	服务器内部错误

三、认证模块 — `/api/auth`

3.1 用户注册

POST `/api/auth/register`

> 无需认证

请求体：

参数	类型	必填	说明
username	String	是	登录名，4-20 位字母/数字/下划线
password	String	是	密码，6-32 位
studentId	String	是	学号，唯一
realName	String	是	真实姓名
phone	String	否	手机号
email	String	否	邮箱

请求示例：

```
{
  "username": "alice",
  "password": "Abc12345",
  "studentId": "2024001001",
  "realName": "张三",
  "phone": "13800138000",
  "email": "alice@smail.nju.edu.cn"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "注册成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "username": "alice",
    "studentId": "2024001001",
    "realName": "张三",
    "role": "STUDENT",
    "status": "PENDING_CERT",
    "creditScore": 100,
    "createdAt": "2026-05-17T10:00:00Z"
  }
}
```

失败响应：

```
{
  "code": 40904,
  "message": "用户名已存在",
  "data": null
}
```

3.2 用户登录

POST `/api/auth/login`

> 无需认证

请求体：

参数	类型	必填	说明
username	String	是	登录名
password	String	是	密码

请求示例：

```
{
  "username": "alice",
  "password": "Abc12345"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "登录成功",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",
    "expiresAt": "2026-05-18T10:00:00Z",
    "user": {
      "id": 1,
      "username": "alice",
      "role": "STUDENT",
      "status": "ACTIVE",
      "creditScore": 100
    }
  }
}
```

失败响应：

```
{
  "code": 40100,
  "message": "用户名或密码错误",
  "data": null
}
```

3.3 用户登出

POST `/api/auth/logout`

> 需认证

无请求体。

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "已登出",
  "data": null
}
```

四、实名认证模块 — `/api/certifications`

4.1 提交认证申请

POST `/api/certifications`

> 需认证

请求体：

参数	类型	必填	说明
certType	String	是	认证类型：`STUDENT_ID` / `STUDENT_CARD`
studentId	String	是	学号
cardImageUrl	String	否	学生证照片 URL（certType=STUDENT_CARD 时必填）

请求示例：

```
{
  "certType": "STUDENT_ID",
  "studentId": "2024001001"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "认证申请已提交",
  "data": {
    "id": 1,
    "certType": "STUDENT_ID",
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-05-17T10:30:00Z"
  }
}
```

4.2 查看我的认证状态

GET `/api/certifications/me`

> 需认证

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "certType": "STUDENT_ID",
    "studentId": "2024001001",
    "status": "APPROVED",
    "reviewedAt": "2026-05-17T14:00:00Z",
    "createdAt": "2026-05-17T10:30:00Z"
  }
}
```

失败响应（未提交认证时 data 为 null）：

```
{
  "code": 40400,
  "message": "未提交认证申请",
  "data": null
}
```

4.3 管理员审核认证

PUT `/api/certifications/{id}/review`

> 需管理员认证

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	认证申请 ID

请求体：

参数	类型	必填	说明
approve	Boolean	是	是否通过
reason	String	否	驳回时必填驳回原因

请求示例：

```
{
  "approve": true
}
```

```
{
  "approve": false,
  "reason": "学生证照片不清晰，请重新上传"
}
```

五、用户模块 — `/api/users`

5.1 获取当前用户信息

GET `/api/users/me`

> 需认证

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "username": "alice",
    "realName": "张三",
    "studentId": "2024001001",
    "phone": "138****8000",
    "email": "a***e@smail.nju.edu.cn",
    "avatarUrl": "https://example.com/avatars/1.jpg",
    "creditScore": 100,
    "role": "STUDENT",
    "status": "ACTIVE",
    "createdAt": "2026-05-17T10:00:00Z"
  }
}
```

> 注：`phone` 和 `email` 仅在查看自己信息时返回完整值；查看他人时脱敏展示。

5.2 更新个人资料

PUT `/api/users/me`

> 需认证

请求体（所有字段可选，仅更新传入的字段）：

参数	类型	必填	说明
realName	String	否	真实姓名
phone	String	否	手机号

参数	类型	必填	说明
email	String	否	邮箱
avatarUrl	String	否	头像地址

请求示例：

```
{
  "phone": "13900139000",
  "email": "newemail@smail.nju.edu.cn"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "更新成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "username": "alice",
    "realName": "张三",
    "phone": "139****9000",
    "email": "n***l@smail.nju.edu.cn",
    "avatarUrl": "https://example.com/avatars/1.jpg",
    "creditScore": 100
  }
}
```

5.3 获取用户公开信息

GET `/api/users/{id}`

> 需认证

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	用户 ID

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "username": "alice",
    "avatarUrl": "https://example.com/avatars/1.jpg",
    "creditScore": 100,
    "role": "STUDENT",
    "status": "ACTIVE",
```

```
    "completedOrders": 15,
    "averageRating": 4.8
  }
}
```

5.4 信用变动记录

GET `/api/users/me/credit-records`

> 需认证

查询参数:

参数	类型	默认值	说明
page	Integer	0	页码
size	Integer	20	每页条数

成功响应:

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 10,
        "changeAmount": 5,
        "reason": "完成订单加分",
        "relatedOrderId": 42,
        "createdAt": "2026-05-17T16:00:00Z"
      },
      {
        "id": 9,
        "changeAmount": -10,
        "reason": "违约取消扣分",
        "relatedOrderId": 40,
        "createdAt": "2026-05-16T12:00:00Z"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 25,
    "totalPages": 2
  }
}
```

六、需求模块 — `/api/demands`

6.1 发布需求

POST `/api/demands`

> 需认证，需完成实名认证

请求体：

参数	类型	必填	说明
title	String	是	需求标题，2-50 字
description	String	是	详细描述，10-500 字
category	String	是	`ERRAND` / `SKILL` / `STUDY` / `SECONDHAND`
rewardAmount	BigDecimal	是	报酬金额，≥ 0
rewardType	String	是	`MONEY` / `POINT`
isUrgent	Boolean	否	是否加急，默认 false
urgentDeadline	String	否	加急截止时间（isUrgent=true 时必填）
locationTag	String	是	位置标签（如"南区快递点""一教""图书馆"）
tagIds	Long[]	否	关联标签 ID 列表
imageUrls	String[]	否	需求图片 URL 列表

> 按板块的额外校验（由 DemandFactory + Validator 处理）：
>
> - **ERRAND**：必须填写 locationTag
> - **SKILL**：必须关联技能标签（tagIds 至少 1 个）
> - **STUDY**：必须填写时间段相关信息
> - **SECONDHAND**：必须上传至少 1 张实物图片（imageUrls 非空）

请求示例：

```
{
  "title": "南区快递点代取快递",
  "description": "今天下午有空帮忙取一下中通快递，送到 5 栋楼下",
  "category": "ERRAND",
  "rewardAmount": 5.00,
  "rewardType": "MONEY",
  "isUrgent": false,
  "locationTag": "南区快递点",
  "tagIds": [1, 3]
}
```

成功响应：

```
{
```

```
  "code": 20000,
  "message": "发布成功",
  "data": {
    "id": 100,
    "title": "南区快递点代取快递",
    "description": "今天下午有空帮忙取一下中通快递，送到 5 栋楼下",
    "category": "ERRAND",
    "rewardAmount": 5.00,
    "rewardType": "MONEY",
    "status": "OPEN",
    "isUrgent": false,
    "urgentDeadline": null,
    "locationTag": "南区快递点",
    "publisher": {
      "id": 1,
      "username": "alice",
      "creditScore": 100
    },
    "tags": [
      { "id": 1, "name": "南区快递点" },
      { "id": 3, "name": "代取快递" }
    ],
    "images": [],
    "createdAt": "2026-05-17T11:00:00Z"
  }
}
```


失败响应：


```
{
  "code": 40302,
  "message": "请先完成实名认证后再发布需求",
  "data": null
}
```

6.2 浏览需求列表（含筛选）

GET `/api/demands`

> 需认证

查询参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
category	String	否	—	板块筛选：`ERRAND` / `SKILL` / `STUDY` / `SECONDHAND`
status	String	否	—	状态筛选：`OPEN` / `ACCEPTED` / `IN_PROGRESS`
keyword	String	否	—	标题/描述模糊搜索

参数	类型	必填	默认值	说明
locationTag	String	否	—	位置筛选
isUrgent	Boolean	否	—	只看加急需求
sortBy	String	否	`createdAt`	排序字段：`createdAt` / `rewardAmount` / `urgentDeadline`
sortDir	String	否	`desc`	排序方向：`asc` / `desc`
page	Integer	否	0	页码
size	Integer	否	20	每页条数

请求示例：

```
GET /api/demands?category=ERRAND&status=OPEN&locationTag=南区快递点
&sortBy=createdAt&sortDir=desc&page=0&size=20
```

成功响应：


```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 100,
        "title": "南区快递点代取快递",
        "category": "ERRAND",
        "rewardAmount": 5.00,
        "rewardType": "MONEY",
        "status": "OPEN",
        "isUrgent": false,
        "locationTag": "南区快递点",
        "publisher": {
          "id": 1,
          "username": "alice",
          "creditScore": 100
        },
        "createdAt": "2026-05-17T11:00:00Z"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 42,
    "totalPages": 3
  }
}
```

6.3 获取需求详情

GET `/api/demands/{id}`

> 需认证

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	需求 ID

成功响应：


```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 100,
    "title": "南区快递点代取快递",
    "description": "今天下午有空帮忙取一下中通快递，送到 5 栋楼下",
    "category": "ERRAND",
    "rewardAmount": 5.00,
    "rewardType": "MONEY",
    "status": "OPEN",
    "isUrgent": false,
    "urgentDeadline": null,
    "locationTag": "南区快递点",
    "publisher": {
      "id": 1,
      "username": "alice",
      "creditScore": 100,
      "completedOrders": 15,
      "averageRating": 4.8
    },
    "tags": [
      { "id": 1, "name": "南区快递点" },
      { "id": 3, "name": "代取快递" }
    ],
    "images": [],
    "createdAt": "2026-05-17T11:00:00Z",
    "updatedAt": "2026-05-17T11:00:00Z"
  }
}
```


失败响应：


```
{
  "code": 40402,
  "message": "需求不存在",
  "data": null
}
```

6.4 编辑需求

PUT `/api/demands/{id}`

> 需认证，仅需求发布者可编辑，仅 OPEN 状态可编辑

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	需求 ID

请求体（仅传入需修改的字段）：

参数	类型	必填	说明
title	String	否	需求标题
description	String	否	详细描述
rewardAmount	BigDecimal	否	报酬金额
locationTag	String	否	位置标签
isUrgent	Boolean	否	是否加急
urgentDeadline	String	否	加急截止时间

成功响应：同 6.3 需求详情（含更新后数据）

6.5 取消需求

DELETE `/api/demands/{id}`

> 需认证，仅需求发布者可取消，仅 OPEN 状态可取消

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	需求 ID

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "需求已取消",
  "data": null
}
```

失败响应：

```
{
  "code": 40900,
  "message": "当前状态不允许取消",
  "data": null
}
```

七、订单模块 — `/api/orders`

7.1 接单

POST `/api/orders`

> 需认证，需完成实名认证，信用分 ≥ 60

请求体：

参数	类型	必填	说明
demandId	Long	是	要接的需求 ID

请求示例：

```
{
  "demandId": 100
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "接单成功",
  "data": {
    "id": 42,
    "demandId": 100,
    "demandTitle": "南区快递点代取快递",
    "publisher": {
      "id": 1,
      "username": "alice"
    },
    "acceptor": {
      "id": 2,
      "username": "bob"
    },
    "status": "ACCEPTED",
    "acceptedAt": "2026-05-17T11:30:00Z",
    "autoConfirmDeadline": "2026-05-18T11:30:00Z"
  }
}
```

失败响应：

```
{
  "code": 40901,
  "message": "该需求已被他人接单",
  "data": null
}
```

```
{
  "code": 40301,
  "message": "信用分不足，无法接单",
  "data": null
}
```

7.2 我的订单列表

GET `/api/orders`

> 需认证

查询参数：

参数	类型	必填	默认值	说明
role	String	否	—	角色筛选：`PUBLISHER` / `ACCEPTOR`
status	String	否	—	状态筛选：`PENDING_ACCEPT` / `ACCEPTED` / `IN_PROGRESS` / `PENDING_CONFIRM` / `COMPLETED` / `CANCELLED`
page	Integer	否	0	页码
size	Integer	否	20	每页条数

请求示例：

```
GET /api/orders?role=ACCEPTOR&status=IN_PROGRESS&page=0&size=20
```

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 42,
        "demandId": 100,
        "demandTitle": "南区快递点代取快递",
        "publisher": { "id": 1, "username": "alice" },
        "acceptor": { "id": 2, "username": "bob" },
        "status": "IN_PROGRESS",
```

```
        "acceptedAt": "2026-05-17T11:30:00Z",
        "autoConfirmDeadline": "2026-05-18T11:30:00Z"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 5,
    "totalPages": 1
  }
}
```

7.3 订单详情

GET `/api/orders/{id}`

> 需认证，仅订单参与方（需求方/服务方）可查看

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	订单 ID

成功响应：


```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 42,
    "demandId": 100,
    "demandTitle": "南区快递点代取快递",
    "demandDescription": "今天下午有空帮忙取一下中通快递，送到 5 栋楼下",
    "category": "ERRAND",
    "rewardAmount": 5.00,
    "rewardType": "MONEY",
    "publisher": {
      "id": 1,
      "username": "alice",
      "phone": "138****8000",
      "creditScore": 100
    },
    "acceptor": {
      "id": 2,
      "username": "bob",
      "phone": "139****9000",
      "creditScore": 98
    },
    "status": "IN_PROGRESS",
    "acceptedAt": "2026-05-17T11:30:00Z",
    "autoConfirmDeadline": "2026-05-18T11:30:00Z",
    "statusLogs": [
      {
        "fromStatus": "PENDING_ACCEPT",
```

```
        "toStatus": "ACCEPTED",
        "operatorId": 2,
        "remark": null,
        "createdAt": "2026-05-17T11:30:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

> 注：`phone` 字段仅在接单后对对方可见，订单完成后自动恢复隐藏。

7.4 服务方标记已送达

PUT `/api/orders/{id}/deliver`

> 需认证，仅服务方可操作，仅 IN_PROGRESS 状态可操作

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	订单 ID

无请求体。

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "已标记完成，等待需求方确认",
  "data": {
    "id": 42,
    "status": "PENDING_CONFIRM",
    "updatedAt": "2026-05-17T12:00:00Z"
  }
}
```

7.5 需求方确认验收

PUT `/api/orders/{id}/confirm`

> 需认证，仅需求方可操作，仅 PENDING_CONFIRM 状态可操作

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	订单 ID

无请求体。

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "已确认完成，请对服务方进行评价",
  "data": {
    "id": 42,
    "status": "COMPLETED",
    "completedAt": "2026-05-17T12:10:00Z"
  }
}
```

7.6 取消订单

PUT `/api/orders/{id}/cancel`

> 需认证，需为订单参与方

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	订单 ID

请求体：

参数	类型	必填	说明
reason	String	是	取消原因

请求示例：

```
{
  "reason": "临时有事无法完成"
}
```

成功响应（10 分钟内无责取消）：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "已取消（无责取消，信用分不受影响）",
  "data": {
    "id": 42,
    "status": "CANCELLED",
    "cancelledAt": "2026-05-17T11:35:00Z"
  }
}
```

成功响应（超时取消，扣信用分）：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "已取消（超时取消，扣除信用分 10 分）",
  "data": {
    "id": 42,
    "status": "CANCELLED",
    "cancelledAt": "2026-05-17T13:00:00Z",
    "creditPenalty": -10
  }
}
```

八、评价模块 — `/api/reviews`

8.1 提交评价

POST `/api/reviews`

> 需认证，仅订单参与方可评价，每个订单每人限评 1 次

请求体：

参数	类型	必填	说明
orderId	Long	是	订单 ID
rating	Integer	是	评分 1-5
content	String	条件必填	评价内容，≤3 星时必填 ≥ 15 字
imageUrls	String[]	条件必填	截图 URL，≤3 星时至少 1 张

请求示例（5 星好评）：

```
{
  "orderId": 42,
  "rating": 5,
  "content": "接单很快，态度也很好！"
}
```

请求示例（2 星差评，触发低分举证）：

```
{
  "orderId": 42,
  "rating": 2,
  "content": "接单后迟迟不处理，快递等了三个小时才拿到，中间也联系不上人",
  "imageUrls": ["https://example.com/evidence/chat1.png",
"https://example.com/evidence/chat2.png"]
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
```

```
  "message": "评价已提交",
  "data": {
    "id": 10,
    "orderId": 42,
    "reviewerId": 1,
    "revieweeId": 2,
    "reviewerRole": "PUBLISHER",
    "rating": 5,
    "content": "接单很快，态度也很好！",
    "imageUrls": [],
    "createdAt": "2026-05-17T12:15:00Z"
  }
}
```

失败响应（重复评价）：

```
{
  "code": 40903,
  "message": "您已对此订单提交过评价",
  "data": null
}
```

8.2 查看用户收到的评价

GET `/api/reviews/user/{userId}`

> 需认证

路径参数：

参数	类型	说明
userId	Long	用户 ID

查询参数：

参数	类型	默认值	说明
page	Integer	0	页码
size	Integer	20	每页条数

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 10,
        "orderId": 42,
        "reviewer": { "id": 1, "username": "alice" },
```

```
        "reviewerRole": "PUBLISHER",
        "rating": 5,
        "content": "接单很快，态度也很好！",
        "createdAt": "2026-05-17T12:15:00Z"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 15,
    "totalPages": 1
  }
}
```

8.3 查看某订单的评价

GET `/api/reviews/order/{orderId}`

> 需认证，仅订单参与方可查看

路径参数：

参数	类型	说明
orderId	Long	订单 ID

成功响应：


```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 10,
      "orderId": 42,
      "reviewer": { "id": 1, "username": "alice" },
      "reviewee": { "id": 2, "username": "bob" },
      "reviewerRole": "PUBLISHER",
      "rating": 5,
      "content": "接单很快，态度也很好！",
      "createdAt": "2026-05-17T12:15:00Z"
    }
  ]
}
```

九、仲裁模块 — `/api/arbitrations`

9.1 创建仲裁工单

POST `/api/arbitrations`

> 需认证。低分评价（≤3 星）提交后系统自动调用；用户也可手动发起申诉。

请求体：

参数	类型	必填	说明
reviewId	Long	否	关联评价 ID（低分评价时传入）
orderId	Long	是	关联订单 ID
reason	String	是	申诉原因
evidenceUrls	String[]	否	证据截图 URL

请求示例：

```
{
  "orderId": 42,
  "reason": "服务方未按约定完成，且沟通中态度恶劣",
  "evidenceUrls": ["https://example.com/evidence/1.png"]
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "仲裁工单已创建",
  "data": {
    "id": 5,
    "reviewId": null,
    "orderId": 42,
    "reporterId": 1,
    "reason": "服务方未按约定完成，且沟通中态度恶劣",
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-05-17T13:00:00Z"
  }
}
```

9.2 待处理工单列表

GET `/api/arbitrations`

> 需管理员认证

查询参数：

参数	类型	默认值	说明
status	String	否	状态筛选：`PENDING` / `PROCESSING`
page	Integer	0	页码
size	Integer	20	每页条数

成功响应：

```
{
```

```
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 5,
        "orderId": 42,
        "reporter": { "id": 1, "username": "alice" },
        "reason": "服务方未按约定完成",
        "status": "PENDING",
        "createdAt": "2026-05-17T13:00:00Z"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 3,
    "totalPages": 1
  }
}
```

9.3 处理工单

PUT `/api/arbitrations/{id}/resolve`

> 需管理员认证

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	工单 ID

请求体：

参数	类型	必填	说明
resolution	String	是	处理结果说明
action	String	是	处理措施：`DISMISS`（驳回）/ `PENALIZE_PUBLISHER` / `PENALIZE_ACCEPTOR`
creditPenalty	Integer	否	信用扣分（action 为罚则时必填）
banDays	Integer	否	限制接单天数（action 为罚则时可选）

请求示例：


```
{
  "resolution": "经核实，服务方确实未按约定时间完成，扣除信用分 10 分",
  "action": "PENALIZE_ACCEPTOR",
  "creditPenalty": 10
}
```

十、通知模块 — `/api/notifications`

10.1 通知列表

GET `/api/notifications`

> 需认证

查询参数：

参数	类型	默认值	说明
page	Integer	0	页码
size	Integer	20	每页条数

成功响应：


```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 50,
        "type": "ORDER_ACCEPTED",
        "title": "您的需求已被接单",
        "content": "用户 bob 已接下您的需求「南区快递点代取快递」",
        "relatedId": 42,
        "isRead": false,
        "createdAt": "2026-05-17T11:30:00Z"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 12,
    "totalPages": 1
  }
}
```


10.2 未读数量

GET `/api/notifications/unread-count`

> 需认证

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "unreadCount": 3
  }
}
```

10.3 标记已读

PUT `/api/notifications/{id}/read`

> 需认证，仅通知接收者可操作

10.4 全部标记已读

PUT `/api/notifications/read-all`

> 需认证

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "已全部标记为已读",
  "data": null
}
```

十一、即时通讯模块 — `/api/conversations` (P2)

11.1 获取或创建会话

POST `/api/conversations`

> 需认证

请求体：

参数	类型	必填	说明
targetUserId	Long	是	对方用户 ID
demandId	Long	否	关联需求 ID

请求示例：

```
{
  "targetUserId": 2,
  "demandId": 100
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 10,
    "user1": { "id": 1, "username": "alice" },
    "user2": { "id": 2, "username": "bob" },
    "relatedDemandId": 100,
    "lastMessageContent": null,
    "lastMessageAt": null,
    "createdAt": "2026-05-17T11:30:00Z"
  }
}
```

11.2 会话列表

GET `/api/conversations`

> 需认证

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 10,
      "targetUser": { "id": 2, "username": "bob", "avatarUrl": "..." },
      "relatedDemandId": 100,
      "lastMessageContent": "好的，我马上到",
      "lastMessageAt": "2026-05-17T11:35:00Z",
      "unreadCount": 1,
      "createdAt": "2026-05-17T11:30:00Z"
    }
  ]
}
```

11.3 发送消息

POST `/api/conversations/{id}/messages`

> 需认证

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	会话 ID

请求体：

参数	类型	必填	说明
content	String	是	消息内容
messageType	String	否	`TEXT`（默认）/ `IMAGE`

请求示例：

```
{
  "content": "我到了，你在哪？",
  "messageType": "TEXT"
}
```

成功响应：

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 200,
    "conversationId": 10,
    "senderId": 1,
    "content": "我到了，你在哪？",
    "messageType": "TEXT",
    "isRead": false,
    "createdAt": "2026-05-17T11:40:00Z"
  }
}
```

11.4 获取历史消息

GET `/api/conversations/{id}/messages`

> 需认证

路径参数：

参数	类型	说明
id	Long	会话 ID

查询参数：

参数	类型	默认值	说明
page	Integer	0	页码
size	Integer	50	每页条数

十二、管理后台模块 — `/api/admin` (P2)

12.1 数据看板

GET `/api/admin/dashboard`

> 需管理员认证

成功响应:

```
{
  "code": 20000,
  "message": "success",
  "data": {
    "totalUsers": 1200,
    "activeDemands": 85,
    "completedOrders": 3420,
    "averageRating": 4.6,
    "pendingArbitrations": 5
  }
}
```

12.2 用户管理列表

GET `/api/admin/users`

> 需管理员认证

查询参数:

参数	类型	默认值	说明
keyword	String	否	用户名/学号模糊搜索
status	String	否	状态筛选: `ACTIVE` / `BANNED` / `PENDING_CERT`
page	Integer	0	页码
size	Integer	20	每页条数

12.3 封禁用户

PUT `/api/admin/users/{id}/ban`

> 需管理员认证

请求体:

参数	类型	必填	说明
reason	String	是	封禁原因

12.4 解封用户

PUT `/api/admin/users/{id}/unban`

> 需管理员认证